



“Diseño de Fuente Flyback”



Índice

1. Diseño de Fuente Flyback	3
1.1. Introducción	3
2. Diseño de Fuente Flyback	4
2.1. Introducción	4
2.2. Etapa primaria	4
2.2.1. capacitor de entrada	5
2.2.2. Corriente por rectificador y el capacitor	6
2.2.3. Elección de componentes	7
2.3. Transformador Flyback	7
2.3.1. Tensión reflejada y máximo ciclo de trabajo	8
2.3.2. Corrientes en el primario	8
2.3.3. Elección del mosfet:	9
2.3.4. Inductancia y número de espiras primarias	9
2.3.5. Relación de espiras y número de espiras secundarias	10
2.3.6. Requerimientos del diodo de salida	10
2.3.7. Cálculo del capacitor de salida	10
2.3.8. Cálculo del circuito de snubber	11
2.3.9. Elección de componentes	11

1 Diseño de Fuente Flyback

1.1 Introducción

En este trabajo práctico veremos como calcular una fuente Flyback teniendo en cuenta los requerimientos que luego presentaremos. Una fuente Flyback es un convertidor de tipo DC a DC que tiene la característica de que posee aislamiento galvánico, es decir que la etapa primaria y la etapa secundaria están aisladas entre sí. Podríamos decir que posee un transformador, sin embargo sería un concepto erróneo dado que un transformador no almacena la energía para luego entregarla en otro momento. Por esta razón decimos que posee un transformador de tipo flyback con una relación n de vueltas entre primario y secundario. Podemos ver en la siguiente imagen, los dos estados que posee el circuito:

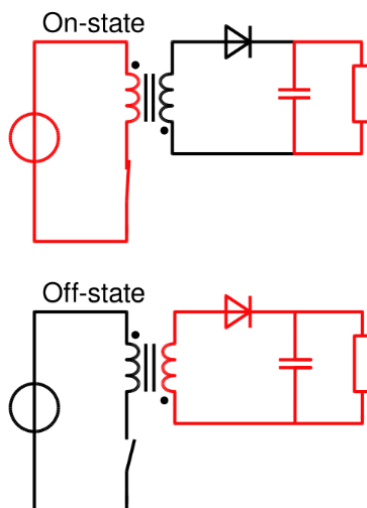


Figura 1: La primera Figura es cuando el interruptor está cerrado y la segunda cuando está abierto

Básicamente al fuente flyback tiene dos estados importantes:

1. Cuando el interruptor está activado, la bobina primaria está conectada directamente a la alimentación. Esto provoca un incremento del flujo magnético en el núcleo. Dado que los bornes homólogos están invertidos entre el primario y secundario, la tensión en el secundario es negativa, por lo que el diodo están en inversa y en consecuencia el capacitor se encarga de entrada energía a la carga.
2. Cuando el interruptor está abierto la energía almacenada en el núcleo magnético es transferida a la carga y al condensador de salida.

2 Diseño de Fuente Flyback

2.1 Introducción

Para poder realizar los cálculos correspondientes debemos tener en cuenta los siguientes requisitos solicitados para el diseño de la fuente. También a lo largo del trabajo adoptaremos diferentes consideraciones.

Requisitos de entrada:

 $V_{im(rms)} = 180 \text{ V}$

 $V_{iM(rms)} = 250 \text{ V}$

 $f = 50 \text{ Hz}$

 $\eta = 0,8$

Requisitos de salida:

 $V_o = 24 \text{ V}$

 $I_{on} = 3 \text{ A}$

 $V_{rpp} = 100 \text{ mV}$

La idea de este trabajo es realizar los cálculos necesario para la fuente flyback y luego de esto buscaremos componentes adecuados que cumplan con las especificaciones. Tendremos en cuenta además de esto, el precio de dichos componentes, ya que esto es un factor no menos importante.

2.2 Etapa primaria

Comenzamos con el cálculo de la etapa primaria. Esta etapa consta de los diodos rectificadores y el capacitor de entrada que se encargará de proporcionar una tensión de ripple a su salida.

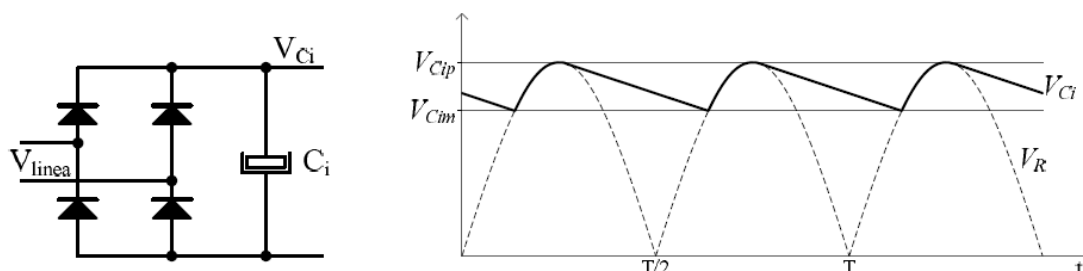


Figura 2: Rectificador y salida de tensión del capacitor de entrada

$$P_{on} = V_o \cdot I_{on} = 24 \cdot 3 = 72W$$

$$P_{in} = \frac{P_{on}}{\eta} = \frac{72}{0,8} = 90W$$

$$V_{Cip} = \sqrt{2} \cdot V_{in(rms)}^{\min} = \sqrt{2} \cdot 180 \approx 254,5V$$

2.2.1 capacitor de entrada

La energía de entrada viene dada por la siguiente relaciones que se presentan a continuación:

$$E_i = \frac{P_i}{2f} = \frac{1}{2}C_i(V_{cip}^2 - V_{cim}^2) \quad (1)$$

Por lo que podemos calcular la energía de entrada como sigue:

$$E_i = \frac{P_i}{2f} = \frac{90 \text{ W}}{2 \cdot 50 \text{ Hz}} = 0,9 \text{ J}$$

A continuación calculamos las tensiones máximas y mínimas que va a tener el capacitor. Por lo que debemos definir un ripple como consideración de diseño. En este caso adoptamos $\Delta V_{ci} = 40 \text{ V}$. Entonces ...

$$\Delta V_{ci} = V_{cimax} - V_{cimin} = 40 \text{ V}$$

$$V_{cimax} = \sqrt{2} \cdot 180 = 254 \text{ V} \Rightarrow V_{cimin} = 214 \text{ V}$$

Teniendo en cuenta la ecuación (1), tenemos:

$$\therefore C_i = \frac{P_{in}}{f \cdot (V_{cimax}^2 - V_{cimin}^2)} = \frac{90}{50 \cdot (254^2 - 214^2)} = 96\mu F$$

Adoptamos el siguiente valor comercial de capacitores:

$$C_i = 100\mu F$$

Recalculamos el ripple:

$$V_{cim} = \sqrt{V_{cimax}^2 - \frac{P_{in}}{f \cdot C_i}} = \sqrt{(254 \text{ V})^2 - \frac{90 \text{ W}}{50 \text{ Hz} \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{ F}}} \approx 215,67 \text{ V}$$

$$\Delta V_{ci} = 254 - 215,67 = 38,32 \text{ V}$$

2.2.2 Corriente por rectificador y el capacitor

La figura 3 muestra la tensión y corriente en el capacitor de entrada C_i , donde t_c es el tiempo durante el cuál el capacitor recupera la energía entregada (área A) durante el resto del semiperíodo (área B). Teniendo presente lo desarrollado en [2] calculamos los parámetros.

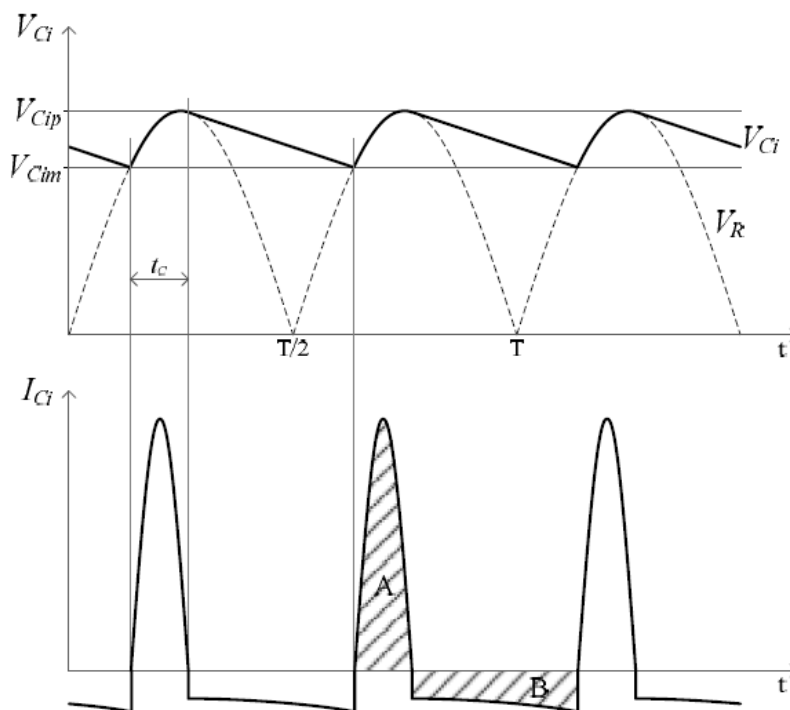


Figura 3: Tiempo de carga del capacitor y corriente por el capacitor.

Tiempo de conducción:

$$t_c = \frac{\arccos\left(\frac{V_{cim}}{V_{cip}}\right)}{2\pi f} = \frac{\arccos(214/254)}{2\pi \cdot 50} = 1,81 \text{ ms}$$

Para calcular las corrientes hacemos la aproximación de que la corriente de carga del capacitor es de forma rectangular y de amplitud I_C , por lo que vamos a tener dos corrientes I_{C+} e I_{C-} .

$$I_{C+} = \frac{C_i \cdot \Delta V}{t_c} = \frac{100 \cdot 10^{-6} \cdot 38}{1,81 \cdot 10^{-3}} = 2,09 \text{ A}$$

$$I_{C-} = \frac{\Delta Q}{t_c} = \frac{(1/2) \cdot \Delta V \cdot C_i}{t_c} = \frac{0,5 \cdot 38 \cdot 100 \cdot 10^{-6}}{1,81 \cdot 10^{-3}} = 1,05 \text{ A}$$

Procedemos a calcular las corrientes eficaces como sigue:

$$I_{ef1}^2 = \frac{2}{T} \int_0^{t_c} I_{C+}^2 dt = \frac{2 \cdot t_c \cdot I_{C+}^2}{T} = 0,7866 \text{ A}^2$$

$$I_{ef2}^2 = \frac{2}{T} \int_{t_c}^{T/2} I_{C-}^2 dt = \frac{2}{T} \cdot \left(\frac{T}{2} - t_c \right) \cdot I_{C-}^2 = 0,1733 \text{ A}^2$$

Total:

$$I_{ef} = \sqrt{I_{ef1}^2 + I_{ef2}^2} = \sqrt{0,7866 + 0,1733} \approx 0,99 \text{ A}$$

2.2.3 Elección de componentes

Capacitor de entrada: [EKHE421ELL101MLN3S Mouser Electronics](#). Si bien este capacitor tiene un poco menos de corriente que la necesario, bajando un poco ciertas características se puede ahorrar 3 veces el precio en compras de 5000 productos o mas. Por lo que adopto dicho capacitor y disminuiría ΔV_{ci} para bajar la I_{ef} total.

Diodos rectificadores:

$$V_{invMax} > 1,5 \cdot \sqrt{2} \cdot 250 \text{ V} = 530 \text{ V}$$

$$I_{frm} > 1,5 \cdot 2,09 \text{ A} = 3,135 \text{ A}$$

$$I_{f(avg)} > 1,5 \cdot \frac{90 \text{ W}}{215 \text{ V}} = 1,5 \cdot 0,42 \text{ A} = 0,63 \text{ A}$$

[Bridge Rectifier Mouser Electronics](#).

2.3 Transformador Flyback

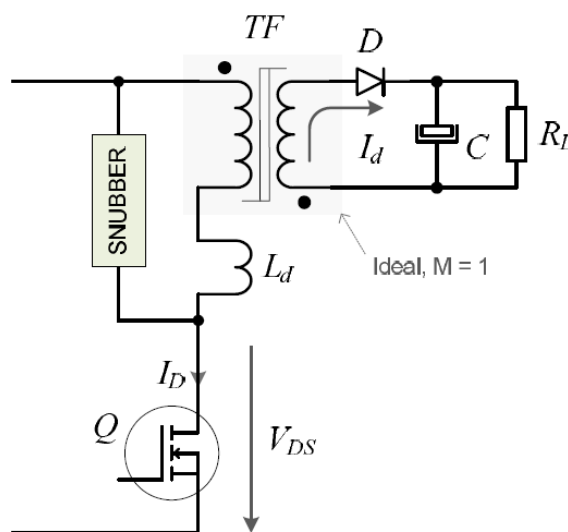


Figura 4: Fuente Flyback.

$$I_{2p} = \frac{2 \cdot I_{in}}{\delta_M (1 + k_I)} = \frac{2 \cdot 0,41 \text{ A}}{0,356 \cdot (1 + 0,4)} = 1,67 \text{ A}$$

Corriente media por el drain:

$$I_D = \delta_M \frac{I_{1p} + I_{2p}}{2} = 0,356 \cdot \frac{0,41 \text{ A} + 1,67 \text{ A}}{2} = 0,370 \text{ A}$$

2.3.3 Elección del mosfet:

$$BV_{DSS} > 800 \text{ V}$$

$$I_{DMED} > 1 \text{ A}$$

Elegimos el siguiente mosfet: [MOSFET CANAL N Mouse Electronics](#)

2.3.4 Inductancia y número de espiras primarias

Datos del núcleo:

$$\text{⚙️ } A_e = 153 \text{ mm}^2$$

$$\text{⚙️ } B_{sat} = 400 \text{ mT}$$

$$\text{⚙️ } l_{me} = 79 \text{ mm}$$

Número mínimo de espiras:

$$N_{pm} = \frac{V_{in(min)} \cdot \delta_M}{\Delta B_{ca} \cdot A_e \cdot f_s} = \frac{214 \cdot 0,356}{0,25 \cdot 153 \cdot 10^{-6} \cdot 60 \cdot 10^3} \approx 34,086$$

Inductancia primaria:

$$L_p = \frac{V_{in(min)} \cdot \delta_M}{f_s \cdot I_{2p} \cdot (1 - k_I)} = \frac{214 \cdot 0,356}{60 \cdot 10^3 \cdot 1,64 \cdot (1 - 0,4)} \approx 1,26 \text{ mH}$$

Cálculo del entrehierro:

$$l_g = \mu_0 \cdot \frac{A_e \cdot N_p^2}{L_p} = \mu_0 \cdot \frac{153 \cdot 10^{-6} \cdot 34^2}{1,26 \cdot 10^{-3}} \approx 197,38 \mu\text{m}$$

Como $l_g < 1\% \cdot l_{me}$, se verifica la hipótesis.

Inducción continua:

$$B_{cc} = \mu_0 \cdot \frac{N_p \cdot I_{2p}}{l_g} \cdot \frac{1 + k_I}{2} \approx 253,04 \text{ mT}$$

Inducción máxima:

$$B_{max} = B_{cc} + \frac{\Delta B_{ca}}{2} = 253,04 + \frac{250}{2} = 378 \text{ mT} < B_{sat} = 400 \text{ mT}$$

2.3.5 Relación de espiras y número de espiras secundarias

Tensión reflejada en el secundario:

$$V_s = V_o + V_{FD} + V_a = 24 + 0,5 + 1,2 = 25,7 \text{ V}$$

Relación de espiras:

$$n = \frac{V_{in(min)} \cdot \delta_M}{V_s(1 - \delta_M)} = \frac{214 \cdot 0,356}{25,7 \cdot (1 - 0,356)} \approx 4,60$$

Número de espiras secundarias:

$$N_s = \frac{N_p}{n} = \frac{34}{4,60} \approx 7,39 \Rightarrow N_s = 7$$

2.3.6 Requerimientos del diodo de salida

Corriente de pico secundaria:

$$I_{2sM} = n \cdot I_{2p} = 4,60 \cdot 1,67 = 7,68 \text{ A}$$

Corriente eficaz del diodo:

$$I_{def} = I_{2sM} \cdot \sqrt{\frac{1 - \delta_M}{3}(k_I^2 + k_I + 1)} = 7,68 \cdot \sqrt{\frac{1 - 0,356}{3}(0,4^2 + 0,4 + 1)} \approx 4,44 \text{ A}$$

Tensión inversa máxima:

$$V_d = \frac{V_{in(max)}}{n} + V_o = \frac{\sqrt{2} \cdot 250}{4,60} + 24 \approx 100,86 \text{ V}$$

2.3.7 Cálculo del capacitor de salida

Corriente eficaz del capacitor:

$$I_{Crms} = \sqrt{I_{drms}^2 - I_o^2} = \sqrt{4,44^2 - 3^2} \approx 3,27 \text{ A}$$

Descomposición del ripple:

$$\Delta V_o = \frac{1}{3} \cdot V_{rpp} = \frac{100}{3} \approx 33 \text{ mV}$$

$$\Delta V_{ESR} = \frac{2}{3} \cdot V_{rpp} = \frac{2 \cdot 100}{3} \approx 66 \text{ mV}$$

Capacidad necesaria:

$$C > \frac{I_o \cdot \delta_M}{\Delta V_o \cdot f_s} = \frac{7,62 \cdot 0,356}{33 \cdot 10^{-3} \cdot 60 \cdot 10^3} \approx 1370,06 \mu F$$

Requisito de ESR:

$$ESR < \frac{\Delta V_{ESR}}{I_{2s}} = \frac{66 \cdot 10^{-3}}{7,68} \approx 8,59 \text{ m}\Omega$$

2.3.8 Cálculo del circuito de snubber

Considerando una inductancia de dispersión del 1 % del valor de la inductancia del primario $L_p = 1,27$ mHy.

$$L_d = 0,01 \cdot 1,27 \text{ mHy} = 12,7 \mu\text{Hy}$$

Considerando un crecimiento rápido de la tensión V_{L_d} calculamos el tiempo t_{sn} :

$$t_{sn} = \frac{L_d}{V_{sn} - nV_s} I_{2pM} = \frac{12,6 \mu}{326,44 - 4,60 \cdot 25,7} \cdot 1,67 = 101,056 \eta\text{s}$$

Buscamos que la energía que es producida por la inductancia de dispersión se disipe totalmente por la resistencia de Snubber, por lo que:

$$E_{Rsn} = E_{L_d} \Rightarrow R_{sn} I_{sn}^2 \Delta t_{Rsn} = \frac{1}{2} \cdot L_d \cdot I_{2p}^2$$

$$R_{sn} = \frac{2V_{sn}^2}{L_d I_{2p}^2 f_s \frac{V_{sn}}{V_{sn} - nV_o}} = 57,37 \text{ k}\Omega$$

$$C_{sn} > \frac{V_{sn}}{\Delta V_{sn} R_{sn} f_s} = \frac{1}{\frac{\Delta V_{sn}}{V_{sn}} R_{sn} f_s} = \frac{1}{0,05 \cdot 57,37 \cdot 60 \cdot 10^3} = 5,81 \eta\text{F} \Rightarrow C_{sn} = 15\eta\text{F}$$

2.3.9 Elección de componentes

Núcleo de ferrita: [NÚCLEO TIPO E Mouser Electronics](#).

Diodo secundario: [DIODO SCHOTTKY Mouser Electronics](#)

Capacitor secundario: [CAPACITOR DE SALIDA Mouser Electronics](#)

Capacitor de Snubber: [CAPACITOR SNUBBER Mouser Electronics](#)



Referencias

- [1] Robert Erickson and Dragan Maksimovic. *Fundamentals of Power Electronics*. Springer, 2nd edition, 2001.
- [2] Armando Novello. Convertidor flyback - método de diseño, 2014. Apuntes de cátedra, UNR.